NESNELERİN İNTERNETİ

BÖLÜM 3

SENSÖRLER ve AKTÜATÖRLER I

Dr. Öğr. Üyesi Ahmet Kaşif

ahmet.kasif@btu.edu.tr

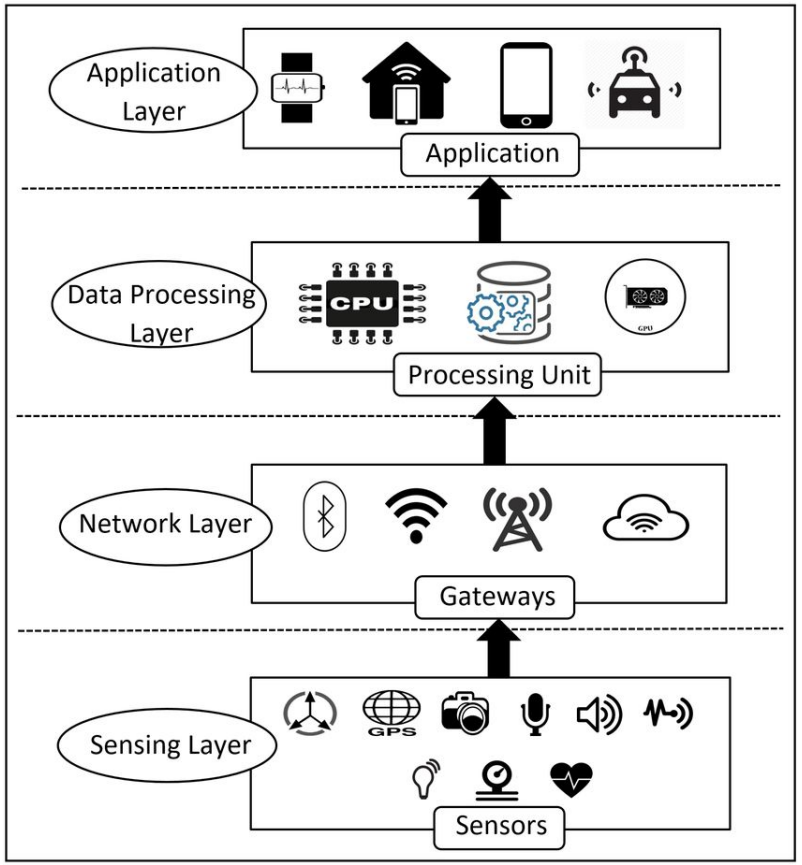
KAZANIMLAR

- Fiziksel değişimlerin dijitalleşme sürecini kavrama,
- Sensör-aktüatör döngüsünü açıklama
- RFID yapısını analiz etme

3.1 ALGILAMA KATMANI

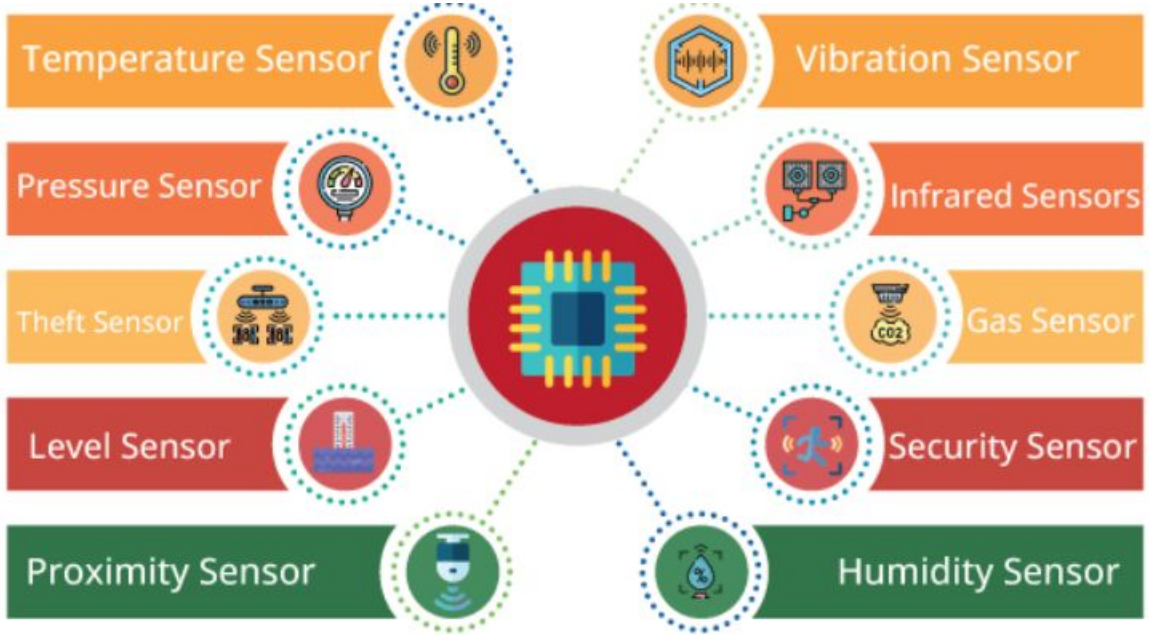
- IoT mimarisinin **en alt ve temel** katmanı.
- Amaç: Bağlı nesnelerin **fiziksel durumundaki de ğişiklikleri** **gerçek zamanlı** olarak tespit etmektir
- Sorumluluğu: Nesnelerden veya çevreden (sıcaklık, nem vb.) faydalı **bilgileri toplamak** ve bunları **dijital** bir yapıya dönüştürmektir.
- Akıllı Sera Örneği: Topraktaki nem miktarının (fiziksel sinyal) bir sensör aracılığıyla voltaj değerine (analog sinyal) dönüştürülmesi

3.1 ALGILAMA KATMANI - VERİ AKIŞI



3.2 SENSÖRLER

- Sensörler:
  - Çevredeki bir **fiziksel girdiyi** (ışık, ısı, hareket vb.) **algılayan** ve bunu genellikle **elektrik sinyali** olan bir çıktıya dönüştüren cihazdır.
  - IoT'nin girdi elemanlarını oluşturmaktadırlar.
  - <u>Aktif ve pasif</u> sensörler olmak üzere iki farklı **ölçme** türünde incelenir.
  - <u>Analog ve dijital</u> olmak üzere iki farklı **çıktı** sınıfında incelenir.



3.2 SENSÖRLER - ÖLÇME

- Pasif Sensörler:
  - Ortama sinyal gönderme ihtiyacı duymadan algılama yapan ve çıktı sinyaline dönüştürebilen sensörlerdir.
  - Örnek: PIR (Hareket tespiti), LDR (Işık algılama)
- Aktif Sensörler:
  - Algılama yapabilmek için ortama sinyal gönderen sensörlerdir.
  - Örnek: LiDAR (Lazer ışınları ile tespit), RADAR (Radyo dalgaları ile tespit)

3.2 SENSÖRLER - ÇIKTI

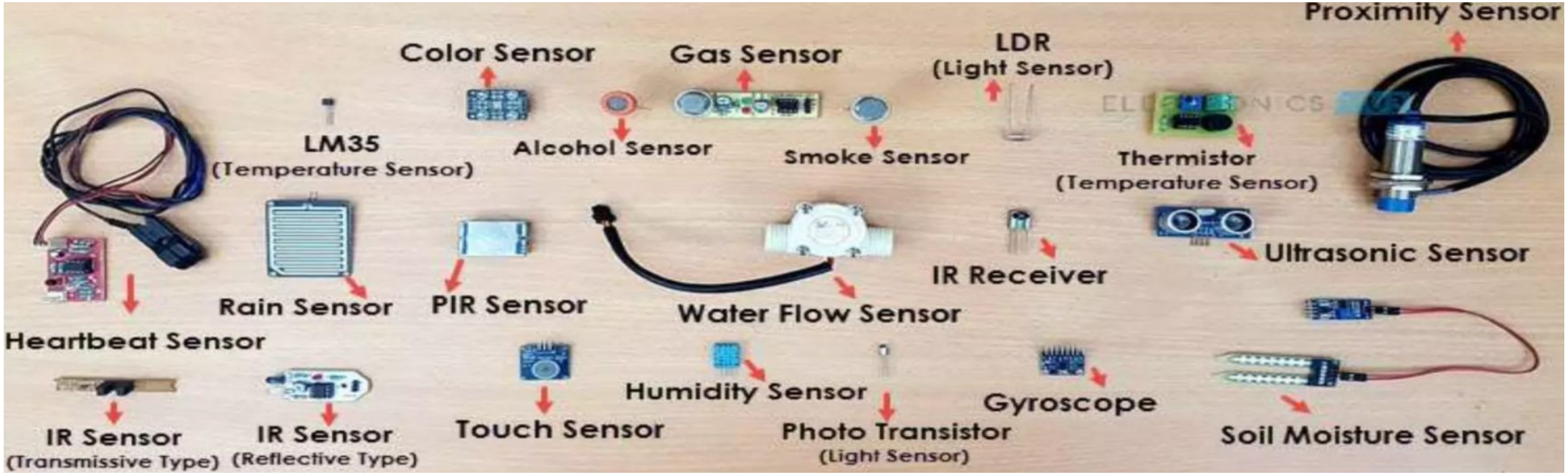
- Analog Sensörler:
  - Çıktı cinsinden sürekli değerler ile sinyal üreten sensörlerdir.
  - Örnek: LM35 (Sıcaklık), LDR (Işık algılama)
- Dijital Sensörler:
  - Çıktı cinsinden ayrık/kesikli değerler ile sinyal üreten sensörlerdir.
  - Örnek: PIR (Hareket), DHT (Sıcaklık-Nem)

3.2 BİRİMLER - METRİK SİSTEM

- Birimler (Metrik sistem)
  - Uzunluk – Metre – m
  - Zaman – Saniye – s
  - Elektrik akımı – Amper – A
  - Işık şiddeti – Candela – cd
  - …

Quantity	Name	Symbol
Length	Meter	m
Time	Second	s
Electric current	Ampere	A
Luminous intensity	Candela	cd
…		

3.3 SENSÖRLER



3.3.1 Sıcaklık Sensörü

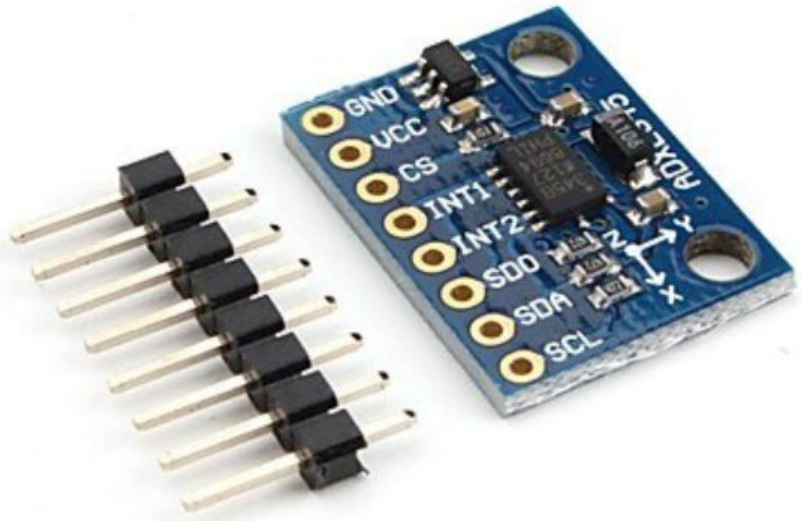
- Örnek donanım: **LM35**
- Ortam **sıcaklı ğını** ölçer
- Analog
- Pasif
- Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 60 µA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - OUT: Çıkış
  - GND: Toprak

3.3.2 Yakınlık Sensörü

- Örnek donanım: **HC-SR04**
- Yakındaki nesneler ile **mesafe** ölçer.
- Dijital/Analog türleri mevcut.
- Aktif
- Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 5-20 mA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - Trig: Giriş
  - Echo: Çıkış
  - GND: Toprak

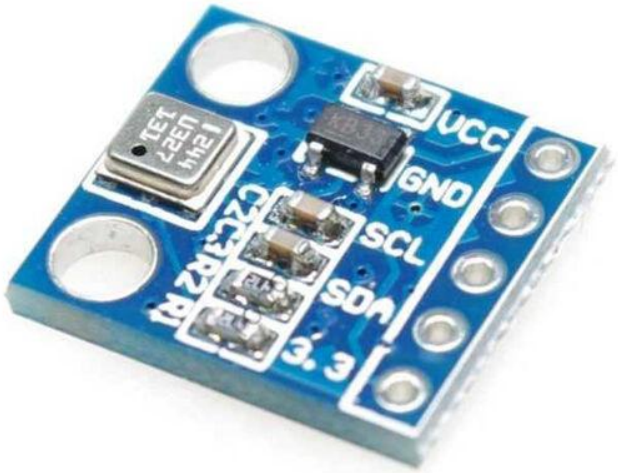
3.3.3 İVME ÖLÇER

- 3 eksende **açısal ivme** ölçebilir.
- Örnek donanım: **ADXL345**
- Dijital (I2C/SPI)
- Pasif
- Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 40-145 mA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - GND: Toprak
  - SDA: Seri Veri Hattı
  - SCL: Seri saat sinyali (I2C)
  - CS:
  - INT: Kesme (Interrupt, Opsiyonel)



3.3.4 Basınç Sensörü

- Hava **basıncını** ölçer
- Örnek donanım: **BMP180**
- Dijital (I2C/SPI)
- Pasif
- Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 10 µA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - GND: Toprak
  - SDA: Seri Veri Hattı
  - SCL: Seri saat sinyali (I2C)

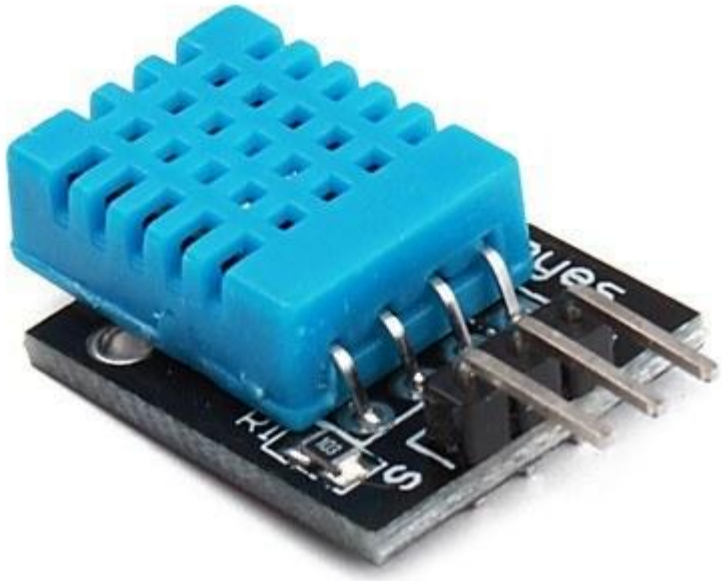


3.3.5 Işık Sensörü

- Ortamdaki **ışık** şiddetini ölçer
- Örnek donanım: **LDR**
- <u>Analog</u>
- <u>Pasif</u>
- Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık <1 mA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - OUT: Çıkış

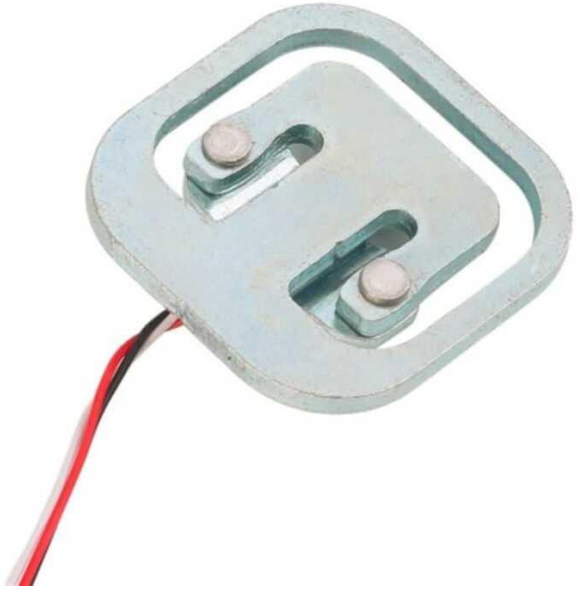
3.3.6 Nem Sensörü

- Ortam **nemini** ölçer
- Örnek donanım: **DHT11**
- <u>Dijital</u>
- <u>Pasif</u>
- Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık 0.5 mA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - DATA:
  - GND: Toprak



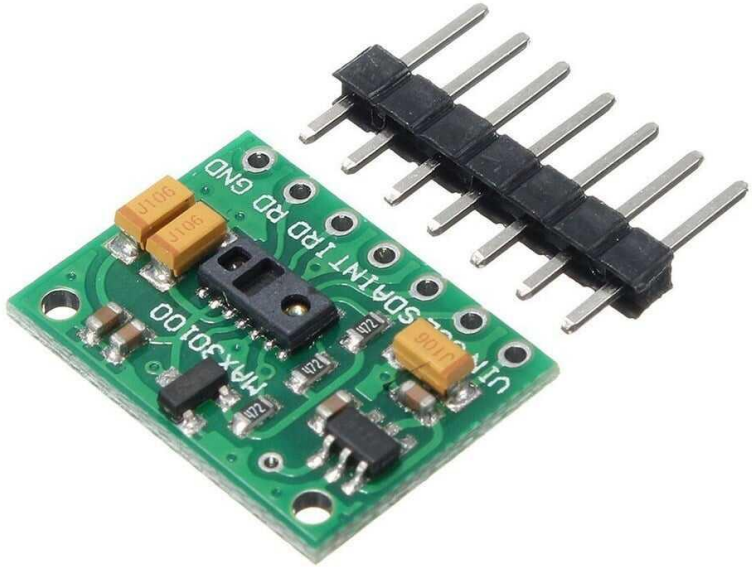
3.3.7 Ağırlık/Yük Sensörü

- Üzerindeki nesnelerin **ağırlığını** ölçer
- Dijital (I2C)
- Aktif
- Güç Tüketimi: Düşük (yaklaşık <0.5 mA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - GND: Toprak
  - SDA: Seri Veri Hattı
  - SCL: Seri saat sinyali (I2C)
  - INT: Kesme (Interrupt, Opsiyonel)



3.3.8 Nabız Sensörü

- Kalp **ritmini** ölçer
- Örnek donanım: **MAX30100**
- Dijital (I2C)
- Aktif
- Güç Tüketimi: Orta (yaklaşık 0.6-5 mA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - GND: Toprak
  - SDA: Seri Veri Hattı
  - SCL: Seri saat sinyali (I2C)
  - INT: Kesme (Interrupt, Opsiyonel)



3.3.9 Hareket Sensörü

- **Hareketli** nesneleri tespit eder.
- Örnek donanım: PIR
- Dijital
- Pasif
- Güç Tüketimi:
  - Bekleme (0.05-0.07 mA)
  - Aktif: (0.1-0.5 mA)
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - GND: Toprak
  - OUT: Çıkış

3.3.10 Alkol Gaz Sensörü

- Havadaki **alkol buharını** algılar
- Örnek donanım: MQ-3
- <u>Analog/Dijital</u>
- <u>Aktif</u>
- Güç Tüketimi: 150-200 mA
- Pinler
  - VCC: Giriş
  - GND: Toprak
  - A0: Analog çıkış
  - D0: Dijital çıkış

3.4 Akıllı Nesne Tanımlama ve RFID

- IoT ekosisteminde her nesnenin benzersiz bir kimliğe sahip olması gerekiyor.
- RFID: Nesneleri radyo dalgaları kullanarak tanımlar. 2 bileşenden oluşur:
  - Okuyucu:
    - Çevresine **sinyal** iletir.
    - Yakındaki etiketleri **aktif** hale getirir.
    - Etiketlerin benzersiz anahtarlarını **toplar** .
  - Etiket:
    - Mikroçip ve antenden oluşur; genellikle yapışkan bir etiket formundadır.

3.4 Akıllı Nesne Tanımlama ve RFID

- Etiket yapı itibariyle **iki** sınıfta incelenir:
  - Pasif Etiket: Güç kaynağı yoktur, okuyucunun sinyaliyle aktifleşir
  - Aktif Etiket: Kendi güç kaynağı vardır. Avantajı: **Uzun mesafeden** okuma kabiliyeti.
- Alışveriş Dünyasında İnsansız Kasa Örneği:
  - Müşteri mağazadan çıkarken sensörlerin ürün üzerindeki etiketleri otomatik tarayıp ödemeyi insansız bir şekilde gerçekleştirebilmesi

SORULAR?

Hatırlatma: yoklamaya katılım sağladığınızı kontrol edin,

Katılımınız için teşekkürler..